Лекция 5

Число e

В этом разделе будет определена одна из важнейших констант, встречающаяся практически во всех разделах математики, а также важная для многих приложений. Некоторые свойства этой константы мы изучим на семинарах.

Теорема 1. *Последовательность* $a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ *имеет предел.*

Доказательство. Докажем, что эта последовательность монотонно возрастает и ограничена сверху. Тогда существование предела будет следовать из теоремы Вейерштрасса.
Ограниченность. По биному Ньютона имеем:

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = C_n^0\left(\frac{1}{n}\right)^0 + C_n^1\left(\frac{1}{n}\right)^1 + C_n^2\left(\frac{1}{n}\right)^2 + ... + C_n^{n-1}\left(\frac{1}{n}\right)^{n-1} + C_n^n\left(\frac{1}{n}\right)^n =$$
$$= 1 + 1 + \frac{1}{2!}\frac{n\cdot(n-1)}{n^2} + \frac{1}{3!}\frac{n\cdot(n-1)\cdot(n-2)}{n^3} + ... + \frac{1}{(n-1)!}\frac{n\cdot(n-1)\cdot ...\cdot 2}{n^{n-1}} +$$
$$+ \frac{1}{n!}\frac{n\cdot(n-1)\cdot ...\cdot 2\cdot 1}{n^n} = 2 + \sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdot ...\cdot\left(1-\frac{k-1}{n}\right)$$

(обязательно разберитесь, как получаются друг из друга эти равенства).

Теперь отметим, что $\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdot ...\cdot\left(1-\frac{k-1}{n}\right) \le \frac{1}{k!} = \frac{1}{1\cdot 2\cdot 3\cdot ...\cdot(k-1)\cdot k} \le \frac{1}{2^{k-1}}$, откуда получим, что $a_n \le 2 + \sum\limits_{k=2}^{n}\frac{1}{2^{k-1}} = 3 - \frac{1}{2^{n-1}} < 3$.
Монотонность. Отметим, что $\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdot ...\cdot\left(1-\frac{k-1}{n}\right) \le \left(1-\frac{1}{n+1}\right)\cdot ...\cdot\left(1-\frac{k-1}{n+1}\right)$ Таким образом, имеем цепочку неравенств:

$$a_n = 2 + \sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdot ...\cdot\left(1-\frac{k-1}{n}\right) \le 2 + \sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\cdot ...\cdot\left(1-\frac{k-1}{n+1}\right) \le$$
$$\le 2 + \sum_{k=2}^{n+1}\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\cdot ...\cdot\left(1-\frac{k-1}{n+1}\right) = a_{n+1}$$

(почему верно последнее неравенство?).

Итак, доказаны ограниченность сверху и монотонное возрастание последовательности, поэтому она имеет предел. □

Теорему 1 можно доказать и другим способом, доказав следующий факт.

Упражнение. Пусть $a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$, а $b_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$. Доказать, что a_n не возрастает, а b_n не убывает и $a_k \ge b_m$ при всех натуральных k и m, а также доказать, что

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n.$$

Определение 1. *Числом e называют предел последовательности* $a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$, *то есть по определению полагают* $e = \lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$.

Полезным **упражнением** будет доказать формулу

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + ... + \frac{1}{n!} + \frac{\alpha_n}{n\cdot n!},\ 0 < \alpha_n < 1,$$

из которой следует иррациональность числа e.

Отметим, что число e не является корнем никакого многочлена с целыми коэффициентами. Такие числа называются **трансцендентными.** Ещё одним примером такого числа является π.

Из доказанной теоремы можно вывести существование предела последовательности

$$\gamma_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + ... + \frac{1}{n} - \ln n.$$

Этот предел называется постоянной Эйлера и обозначается буквой γ. Выпишем несколько десятичных знаков для этой постоянной: $\gamma = 0,577215664901532...$. До сих пор неизвестно, трансцендентное это число или алгебраическое.

Определение 2. *Говорят, что* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$, *если*

$$\forall M\ \exists N:\ \forall n > N\ a_n > M.$$

Полезно сформулировать определения для последовательностей, стремящихся к $-\infty$ и к ∞. Докажем одно полезное следствие теоремы 1.

Предложение 1. *Пусть заданы последовательности* $\{p_n\}_{n=1}^{+\infty}$ *и* $\{q_n\}_{n=1}^{+\infty}$, *причём*

$$\lim_{n\to\infty} p_n = +\infty \ \text{ и } \ \lim_{n\to\infty} q_n = -\infty.$$

Тогда

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{p_n}\right)^{p_n} = e \ \text{ и } \ \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{q_n}\right)^{q_n} = e.$$

Доказательство. Пусть $\{n_k\}_{k=1}^{+\infty}$ – последовательность целых чисел, стремящаяся к $+\infty$. Из теоремы 1 и определения 1 следует, что

$$\forall\ \varepsilon > 0\ \exists N:\ \forall\ n > N\ \left|\left(1+\frac{1}{n}\right)^n - e\right| < \varepsilon.$$

Так как $n_k \to +\infty$, то существует такое $K \in \mathbb{N}$, что при всех $k > K$ имеем $n_k > N$, а тогда $\left|\left(1+\frac{1}{n_k}\right)^{n_k} - e\right| < \varepsilon$, откуда по определению предела получаем, что $\lim\limits_{k\to\infty}\left(1+\frac{1}{n_k}\right)^{n_k} = e$.

Если числовая последовательность $\{p_k\}_{k=1}^{+\infty}$, $p_k > 1$ стремится к $+\infty$, то существует такая последовательность целых чисел $\{n_k\}_{k=1}^{+\infty}$, что $n_k \le p_k < n_k + 1$ и $n_k \to +\infty$. Тогда справедливы следующие неравенства:

$$\frac{\left(1+\frac{1}{n_k+1}\right)^{n_k+1}}{1+\frac{1}{n_k+1}} < \left(1+\frac{1}{p_k}\right)^{p_k} < \left(1+\frac{1}{n_k}\right)^{n_k}\left(1+\frac{1}{n_k}\right),$$

причём левая и правая части стремятся к e при $k \to +\infty$, а значит, по лемме о зажатом пределе, $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{p_n}\right)^{p_n} = e$.

Если последовательность $\{q_n\}_{n=1}^{+\infty}$ стремится к $-\infty$, то существует такое N, что при всех $n > N$ $q_n < -1$. При всех таких n положим $q_n = -\beta_n$, откуда получим

$$\left(1+\frac{1}{q_n}\right)^{q_n} = \left(1-\frac{1}{\beta_n}\right)^{-\beta_n} = \left(\frac{\beta_n}{\beta_n-1}\right)^{\beta_n} = \left(1+\frac{1}{\beta_n-1}\right)^{\beta_n-1}\left(1+\frac{1}{\beta_n-1}\right) \to e$$

при $n \to +\infty$. $\square$

Приведём пример применения последнего утверждения.

Пример 1. *Найдём предел последовательности* $a_n = \left(\frac{n+1}{n+3}\right)^n$. *Имеем:*

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{n+3}\right)^n = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{-\frac{n+3}{2}}\right)^n = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{-\frac{n+3}{2}}\right)^{-\frac{n+3-3}{2}(-2)} =$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left(\left(1+\frac{1}{-\frac{n+3}{2}}\right)^{-\frac{n+3}{2}}\left(1+\frac{1}{-\frac{n+3}{2}}\right)^{\frac{3}{2}}\right)^{-2} =$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left(\left(1+\frac{1}{-\frac{n+3}{2}}\right)^{-\frac{n+3}{2}}\right)^{-2} \cdot \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{-\frac{n+3}{2}}\right)^{-3} = e^{-2}\cdot 1 = \frac{1}{e^2}.$$

Отметим, что последовательность $q_n = -\frac{n+3}{2}$ *стремится к* $-\infty$, *так что мы использовали предложение 1.*

Константу e ввел Якоб Бернулли, изучая задачу об изменении процентного дохода, начисляемого по формуле сложных процентов при увеличении частоты начисления процентов. Проценты можно начислять раз в год, раз в квартал, а если частоту начислений устремить к бесконечности, то процентный доход увеличится как раз в e раз.

Подпоследовательности и частичные пределы

Определение 3. *Пусть задана последовательность* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *и возрастающая последовательность натуральных чисел* $n_1 < n_2 < n_3 < \ldots < n_m < \ldots$. *Возьмём элементы последовательности* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *с номерами* $n_1 < n_2 < n_3 < \ldots < n_m < \ldots$. *Мы снова получим последовательность* $b_k = a_{n_k}$, *которая называется* ***подпоследовательностью*** *последовательности* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Число $a \in \mathbb{R}$ *называется* ***частичным пределом*** *последовательности* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, *если найдётся подпоследовательность* $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ *последовательности* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, *для которой число* a *является пределом, то есть* $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k} = a$.

Обратим внимание, что подпоследовательность данной последовательности образуется, если мы берём **возрастающую** последовательность номеров. Например, для последовательности $a_n = 1/n$ набор

$$\{1/2,\ 1/5,\ 1/7,\ 1/5,\ \ldots\}$$

не может образовать подпоследовательность, так как среди значений последовательности $a_n = 1/n$ элемент $1/5$ присутствует только под номером 5, а этот номер был выбран на втором шаге, поэтому дальше все элементы в любой подпоследовательности были бы с номерами, большими 5.

Можно также сказать, что частичным пределом последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется такая точка a на вещественной оси, что для любой окрестности $U(a)$ этой точки и любого натурального числа N найдётся хотя бы одно такое $n > N$, что $a_n \in U(a)$.

Отличие понятия частичного предела последовательности от понятия предела последовательности состоит в том, что в любой окрестности точки, являющейся пределом, находятся *все*, начиная с некоторого номера элементы последовательности, а в любой окрестности частичного предела непременно *найдётся бесконечно много элементов последовательности*, но необязательно все.

Предложение 2. *Если последовательность имеет предел, то любая её подпоследовательность сходится к тому же пределу.*

Доказательство. Если $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$, то по определению предела

$$\forall\varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}:\ \forall n > N\ |a_n - A| < \varepsilon.$$

Так как номера элементов любой подпоследовательности $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ при достаточно больших k будут таковы, что $n_k > N$ и номера подпоследовательности по определению возрастают, то при всех достаточно больших k будет выполняться также и неравенство $|a_{n_k} - A| < \varepsilon$, то есть будет выполнено определение предела для любой подпоследовательности. □

Таким образом, у последовательности, имеющей предел все частичные пределы совпадают с пределом самой последовательности. При этом *у любой подпоследовательности сходящейся последовательности обязательно есть предел.*

Напомним, что в теореме Вейерштрасса речь шла об ограниченной и монотонной последовательности. Что будет, если отказаться от условия монотонности? Ответ на этот вопрос даётся в следующей теореме.

Теорема 2. ***(Больцано – Вейерштрасс.)*** *Из всякой ограниченной последовательности можно выбрать сходящуюся подпоследовательность.*

Доказательство. Если последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена, то

$$\exists C > 0:\ \forall n \in \mathbb{N}\ |a_n| < C,$$

то есть все элементы последовательности содержатся в отрезке $[-C, C]$. Разделим этот отрезок пополам. Хотя бы в одном из получившихся отрезков содержится бесконечно много элементов последовательности. Выберем отрезок, в котором содержится бесконечно много элементов и назовём его I_1 (если бесконечно много элементов в обеих половинах, то выберем любую). Выберем какой-либо элемент $a_{n_1} \in I_1$ и положим $b_1 = a_{n_1}$. Разобьём отрезок I_1 пополам и выберем ту его половину, в которой содержится бесконечно много элементов последовательности. Назовём его I_2 и выберем $a_{n_2} \in I_2$ так, чтобы n_2 было больше n_1, и положим $a_{n_2} = b_2$. Затем разобьём отрезок I_2 пополам, выберем ту половину I_3, в которой содержится бесконечно много элементов последовательности, возьмём элемент $a_{n_3} \in I_3$, причём $n_3 > n_2$, и обозначим $b_3 = a_{n_3}$. Продолжая этот процесс, построим последовательность вложенных отрезков $\{I_k\}_{k=1}^{\infty}$ и последовательность $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$, причём $b_k \in I_k$ и $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$ является подпоследовательностью последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

При этом $|I_k| = \frac{2C}{2^k} \to 0,\ n \to +\infty$, поэтому последовательность отрезков $\{I_k\}_{k=1}^{\infty}$ является стягивающейся и имеет единственную общую точку b, причём для любого $\varepsilon > 0$ при всех достаточно больших k выполнены неравенства

$$|b_k - b| \le \frac{C}{2^{k-1}} < \varepsilon,$$

поэтому $\lim\limits_{k\to\infty} b_k = b$. Таким образом, мы выбрали подпоследовательность последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, имеющую предел. □

Пусть последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена. Рассмотрим последовательность

$$M_n = \sup_{k>n} a_k.$$

С увеличением n точная верхняя грань не может увеличиться, так как супремум множества $\{a_{n+1},\ a_{n+2},\ ...\}$, равный M_n нее меньше, чем супремум множества $\{a_{n+2},\ a_{n+3},\ ...\}$, который равен M_{n+1}. Таким образом, последовательность $\{M_n\}_{n=1}^{\infty}$ не возрастает. Кроме того, $M_n \geq a_k$ при всех натуральных $k > n$, что в силу ограниченности последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ означает, что последовательность $\{M_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена снизу. Следовательно, по теореме Вейерштрасса последовательность $\{M_n\}_{n=1}^{\infty}$ имеет предел. Аналогично доказывается, что последовательность $m_n = \inf\limits_{k>n} a_k$ имеет предел. Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} M_n = M$, а $\lim\limits_{n\to\infty} m_n = m$.

Определение 4. *Пусть последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена. Тогда число M называют* ***верхним пределом*** *последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, а число m –* ***нижним пределом*** *этой последовательности. Соответствующие обозначения: $M := \overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, a_n,\ m := \underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, a_n$.*

Отметим, что верхний и нижний пределы последовательности совпадают в точности тогда, когда последовательность имеет предел, что мы докажем ниже.

Теорема 3. *Если последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена, то $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, a_n$ и $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, a_n$ являются частичными пределами этой последовательности и все частичные пределы последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ принадлежат отрезку $[\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, a_n, \overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, a_n]$.*

Доказательство. Нам необходимо построить подпоследовательность, предел которой равен $M := \overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, a_n$. Построим эту подпоследовательность так: на первом шаге выберем элемент a_{n_1}, удовлетворяющий условиям

$$M_1 - 1 < a_{n_1} \leq M_1.$$

Это возможно в силу определения точной верхней грани, так как $M_1 - 1$ уже не является точной верхней гранью для множества $\{a_2,\ a_3,\ ...\}$, а поэтому найдётся нужный элемент.

Элемент a_{n_2} должен быть таким элементом исходной последовательности $\{a_n\}$, что $n_2 > n_1$. Выберем его так, чтобы он удовлетворял неравенствам

$$M_{n_1} - 1/2 < a_{n_2} \leq M_{n_1}.$$

Элемент, удовлетворяющий таким условиям, найдётся снова по определению точной верхней грани, а неравенство $n_2 > n_1$ выполнено, так как согласно определению M_{n_1} элемент a_{n_2} выбирается из множества $\{a_{n_1+1},\ a_{n_2+2},\ ...\}$, в котором все элементы с номерами, большими n_1.

Продолжая этот процесс, мы на $m+1$-м шаге получим элемент $a_{n_{m+1}}$, удовлетворяющий неравенствам

$$M_{n_m} - \frac{1}{m+1} < a_{n_{m+1}} \leq M_{n_m}.$$

При этом $n_1 < n_2 < n_3 < ... < n_{m+1} < ...$. По определению верхнего предела,

$$\lim_{n\to+\infty} M_n := M,$$

а тогда и любая подпоследовательность последовательности $\{M_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится к тому же пределу. Таким образом имеем равенства:

$$M = \lim_{k\to+\infty} M_{n_k} = \lim_{k\to+\infty} \left(M_{n_k} - \frac{1}{k+1} \right).$$

Тогда, по лемме о зажатом пределе, $M = \lim\limits_{k\to+\infty} a_{n_k}$, то есть верхний предел является частичным пределом последовательности. Доказательство для нижнего предела полностью аналогично.

Докажем теперь, что любой частичный предел a лежит на отрезке $[\varliminf\limits_{n\to\infty} a_n, \varlimsup\limits_{n\to\infty} a_n]$. По определению найдётся подпоследовательность $\{a_{n_l}\}_{l=1}^{\infty}$, которая сходится к a. Тогда $m_{n_l-1} \le a_{n_l} \le M_{n_l-1}$, поэтому по теореме о предельном переходе в неравенствах будем иметь $\varliminf\limits_{n\to\infty} a_n \le a \le \varlimsup\limits_{n\to\infty} a_n$. $\square$

Таким образом, если последовательность ограничена, то у неё есть верхний и нижний пределы, которые являются частичными пределами, то есть найдутся подпоследовательности, сходящиеся к ним. Это рассуждение может служить обоснованием теоремы Больцано – Вейерштрасса.

Теорема 4. *Ограниченная последовательность имеет предел тогда и только тогда, когда у неё только один частичный предел.*

Доказательство. Необходимость этого условия – это предложение 2.

Докажем *достаточность*. Пусть a – единственный частичный предел последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Тогда, по предыдущей теореме, $\varliminf\limits_{n\to\infty} a_n = \varlimsup\limits_{n\to\infty} a_n = a$. По определению верхнего и нижнего предела и теореме о зажатом пределе из неравенств $m_{n-1} \le a_n \le M_{n-1}$ получаем, что $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$. $\square$

Можно рассматривать не только ограниченные последовательности, и тогда верхний и нижний пределы могут принимать и бесконечные значения. Например, верхний и нижний предел последовательности $a_n = n$ равны $+\infty$, а для последовательности $a_n = -n$ они принимают значение $-\infty$. Для последовательности

$$a_n = (-1)^n n \text{ имеем } \varliminf_{n\to\infty} a_n = -\infty, \text{ а } \varlimsup_{n\to\infty} a_n = +\infty;$$

для последовательности $a_n = 2^{(-1)^n n}$ имеем $\varliminf\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ и $\varlimsup\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$.

Существуют последовательности, множества частичных пределов которых – отрезки (приведите примеры). Однако, например, интервал $(0, 1)$ не может являться множеством *всех* частичных пределов никакой последовательности (полезно объяснить, почему, хотя позже мы докажем теорему, из которой это будет следовать).